第6章 文件管理

6.1 文件和文件系统

6.2 文件的逻辑结构

6.3 文件的物理结构（外存分配方式）

6.4 目录管理

6.5 文件存储空间的管理

6.6 文件共享与文件保护

6.1 文件和文件系统

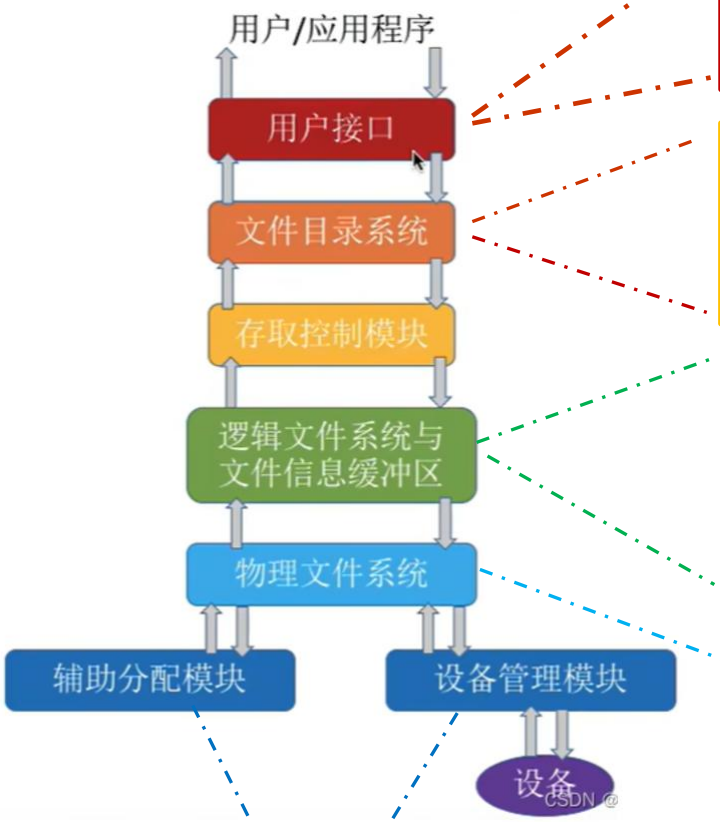
- 文件
  - 数据项：最基本的数据组织方式
  - 记录：一组相关数据项的集合
  - 关键字：唯一标识记录的一个(或几个）数据项
  - 文件：具有名字(文件名)的若干相关元素的集合
- 文件类型
  - 按用途分类：系统文件、用户文件、库文件
  - 按文件中数据的形式分类：源文件、目标文件、可执行文件
  - 按存取控制属性分类：执行文件、读文件、写文件
  - 其他分类形式等

6.1 文件和文件系统

- 文件系统
  - 文件系统帮助用户实现对文件的透明存取。
  - 文件系统主要工作：
    - 文件系统存储空间的管理、分配、回收
    - 文件访问与操作
    - 文件组织与命名
    - 文件保护与共享
    - 文件系统性能优化

6.1 文件和文件系统

- 文件系统模型



用户接口：文件系统需要向上层的用户提供一些简单易用的功能接口。这层就是用于处理用户发出的系统调用请求(Read、Write、Open、Close 等系统调用)。

文件目录系统：这一层需要根据用户给出的文件路径找到相应的FCB或索引结点。所有和目录、目录项相关的管理工作都在本层完成，如:管理活跃的文件目录表、管理打开文件表等。

逻辑文件系统与文件信息缓冲区：用户访问文件记录号时，这一层将记录号转换为对应的逻辑地址。如果采用索引文件的逻辑结构，那么会为文件的各个记录建立一个索引表，在查询文件的索引表之前就需要将索引表放到文件信息缓冲区中。

物理文件系统：这一层把上一层提供的文件逻辑地址转换为实际的物理地址。物理文件系统又分为辅助分配模块和设备管理模块。

辅助分配模块：负责文件存储空间的管理，即负责分配和回收存储空间。
设备管理模块：直接与硬件交互，负责和硬件直接相关的一些管理工作。如:分配设备、分配设备缓冲区、磁盘调度、启动设备、释放设备等。

6.1 文件和文件系统

- 文件操作
  - 基本的文件操作
    - 创建文件、删除文件、读文件、写文件
    - 打开文件、关闭文件、文件更名等
  - 创建文件
    - 系统为新文件分配必要的外存空间
    - 在文件目录中为其建立目录项，目录项中应包含文件名及其在外存的地址等属性
  - 删除文件
    - 找到要删除文件的目录项，使之成为空项
    - 回收文件所占的存储空间

6.1 文件和文件系统

- 文件操作
  - 读文件
    - 在相应的系统调用中给出文件名和应读入的内存目标地址
    - 先查找目录，找到指定的目录项，从中得到被读文件的外存地址和文件读指针
  - 写文件
    - 在相应的系统调用中给出文件名和该文件在内存的（源）地址
    - 找目录，找到指定的目录项，再利用目录中的写指针进行写操作

6.1 文件和文件系统

- 文件操作
  - 读文件
    - 在相应的系统调用中给出文件名和应读入的内存目标地址
    - 先查找目录，找到指定的目录项，从中得到被读文件的外存地址和文件读指针
  - 写文件
    - 在相应的系统调用中给出文件名和该文件在内存的（源）地址
    - 找目录，找到指定的目录项，再利用目录中的写指针进行写操作

6.1 文件和文件系统

- 文件操作
  - 打开文件
    - 系统将指明文件的属性从外存拷贝到内存打开文件表的一个表目中，并将该表目的编号（或称索引号）返回给用户。
    - 当用户再要求对该文件进行相应操作时，便可利用该索引号向系统提出操作请求。
    - 系统便可直接利用该索引号到打开文件表中去查找，从而避免了对该文件的再次检索。

6.1 文件和文件系统

- 文件操作
  - 文件的关闭
    - 如果用户已不再需要对该文件操作时，可利用关闭系统调用来关闭此文件。
    - OS将会从打开文件表中把该文件对应的表目删除。
    - 对应的表目内部存储空间标记为可分配。

6.2 文件的逻辑结构

- 文件的逻辑结构和文件的物理结构
  - 文件的逻辑结构
    - 是从用户观点出发所观察到的文件组织形式，是用户可以直接处理的数据及其结构，它独立于文件的物理特性，又称为文件组织。
  - 文件的物理结构
    - 也称文件的存储结构，是指文件在外存上的存储组织形式。它不仅与存储介质的存储性能有关，而且与所采用的外存分配方式有关。

6.2 文件的逻辑结构

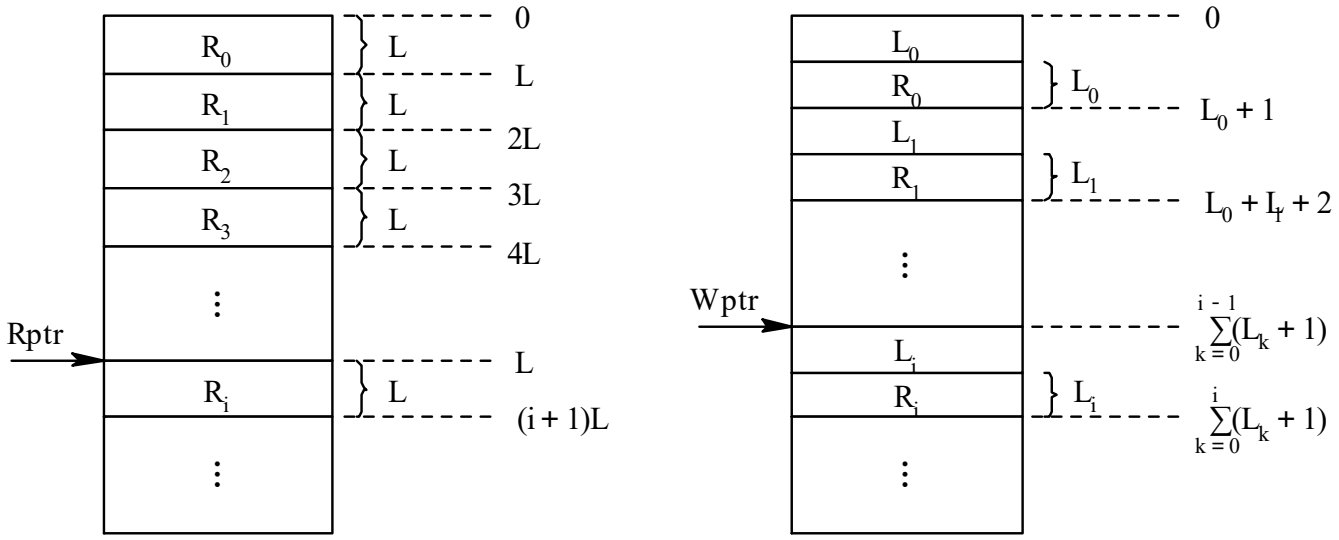
- 文件逻辑结构类型
  - 按文件数据组成是否有结构：有结构文件，无结构文件
  - 按文件数据的组织方式：顺序文件、索引文件、索引顺序文件，Hash文件等（目标：快速找到文件记录）
- 对文件逻辑结构所提出的基本要求
  - 提高检索速度
  - 便于修改
  - 降低文件的存储费用

6.2 文件的逻辑结构

- 文件的逻辑结构类型-有结构文件/无结构文件
  - 有结构文件
    - 又称记录式文件，每个记录都是描述实体集中的一个实体，各记录着相同或不同数目的数据项。
    - 定长记录和变长记录
    - 数据库常采用有结构文件
  - 无结构文件
    - 文件长度以字节为单位，采用读写指针来指出下一个要访问的字节。
    - 源程序、可执行文件、库函数等，采用的是无结构文件形式，即流式文件。
  - 一个系统中，可采用多种逻辑结构的文件

6.2 文件的逻辑结构

- 文件的逻辑结构类型
  - 顺序文件：
    - 一系列记录按某种顺序排列所形成的文件，可以是定长记录组成，也可以是变长记录的。



(*a*) 定长记录文件　　(*b*) 变长记录文件

图6-3　顺序文件

6.2 文件的逻辑结构

- 文件的逻辑结构类型
  - 索引文件：
    - 为文件建立一张索引表，并为每个记录设置一个表项，以加快对记录的检索速度。

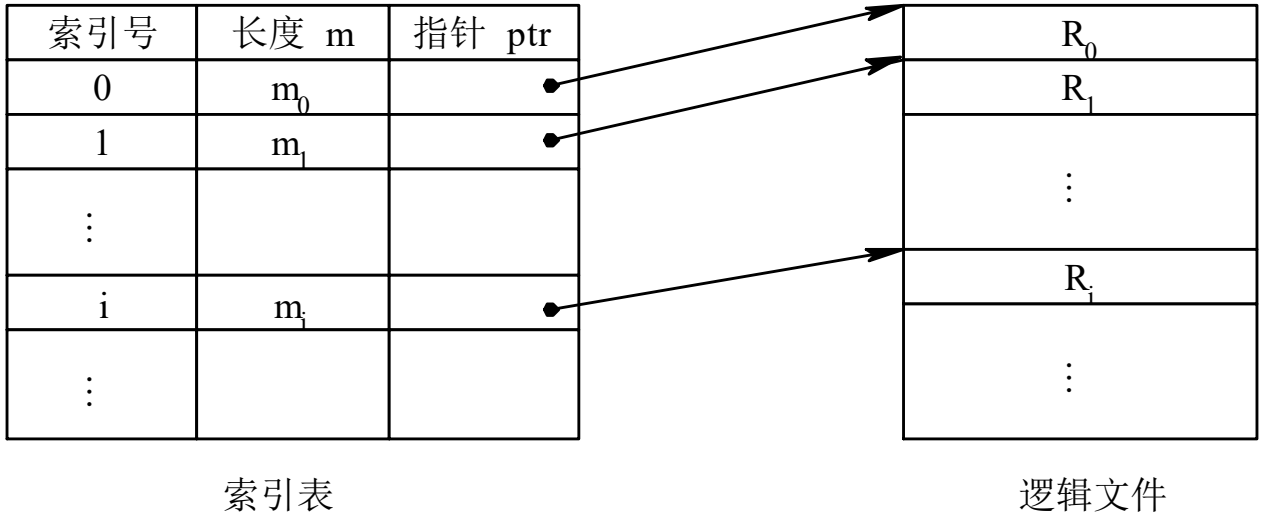


图6-4　索引文件组织

6.2 文件的逻辑结构

- 文件的逻辑结构类型
  - 索引顺序文件：
    - 为文件建立一张索引表，为每一组记录中的第一个记录设置一个表项（综合前两者优势）。

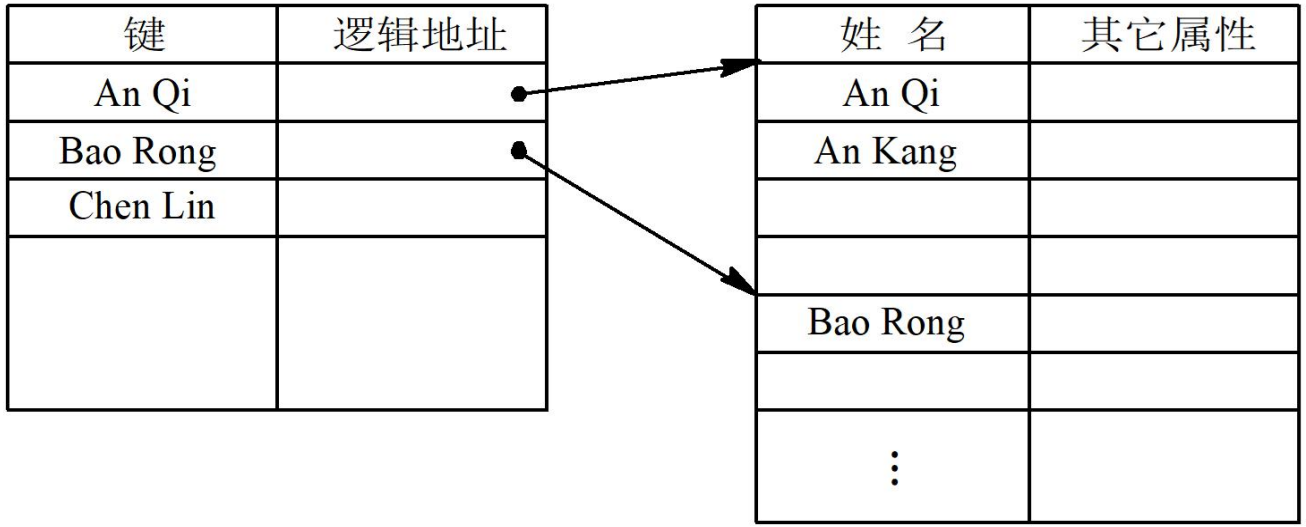


图6-5　索引顺序文件组织

6.2 文件的逻辑结构

- 文件的逻辑结构类型-Hash文件
  - 通过Hash函数计算每个记录的目录表项，以加快对记录的检索速度。

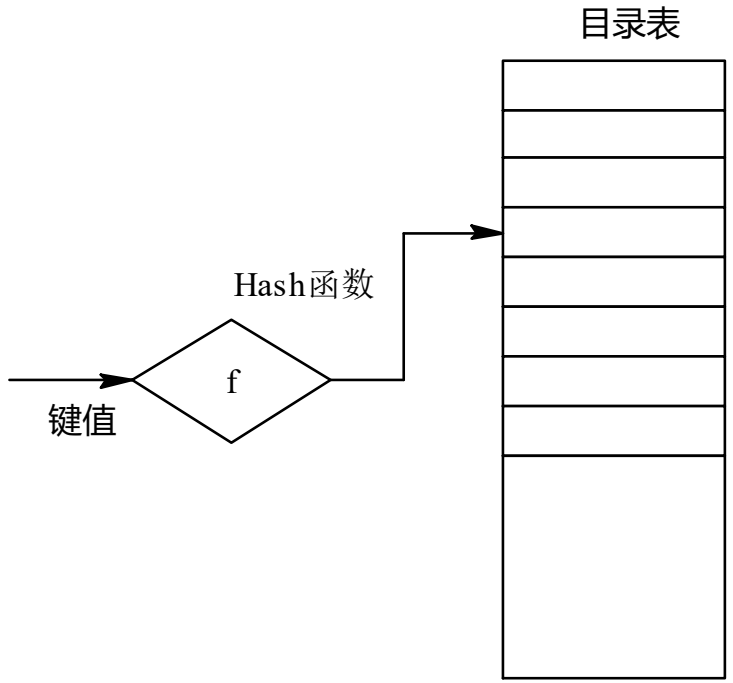


图6-6　Hash文件

6.3 文件控制块和目录

- 文件控制块（FCB）
  - 为了能对文件进行正确的存取，必须为文件设置用于描述和控制文件的数据结构，称为“文件控制块（FCB）”。
  - 一个文件对应一个FCB。
- 目录
  - 文件控制块的有序集合称为文件目录，也称目录文件。
  - 一个FCB为目录文件的一个目录项。

6.3.1 文件控制块

- 文件控制块（FCB）
  - 通常包含三类信息：
  - 基本信息类：①文件名；②文件物理位置；③文件逻辑结构；④文件物理结构；
  - 存取控制信息类：①文件主的存取控制权限；②核准用户的存取控制权限；③一般用户的存取控制权限；
  - 使用信息类：①文件建立的日期、时间；②文件上一次修改的日期、时间；③当前使用信息：已打开文件的进程数；是否被其他用户锁住；文件在内存中是否已被修改但尚未拷贝到磁盘上；

6.3.1 文件控制块

- 索引节点（index-node，inode）
  - 引入：例如：
  - 设目录文件所占盘块数为N，则查找一个目录项平均需要调入盘块(N+1)/2次(最少1次，最多N次）；
  - 假如一个FCB为64B，盘块大小为1KB，则每个盘块可存放16个FCB，对于640个FCB的目录文件，需占40个盘块，平均查找一个文件需启动磁盘20次；
  - 假如每个FCB占16B，则每个盘块可存放64个FCB，对于640个盘块的目录文件，需占10个盘块，平均查找一个文件需启动磁盘5次。大大节省了系统开销。

6.3.1 文件控制块

- 索引节点
  - UNIX采用文件名与文件描述信息分开的方法，即文件描述信息单独形成一个称为索引节点的数据结构，称为索引结点（i节点）；
  - 文件目录中的每个目录项仅由文件名和指向该文件所对应的i节点的数据结构。

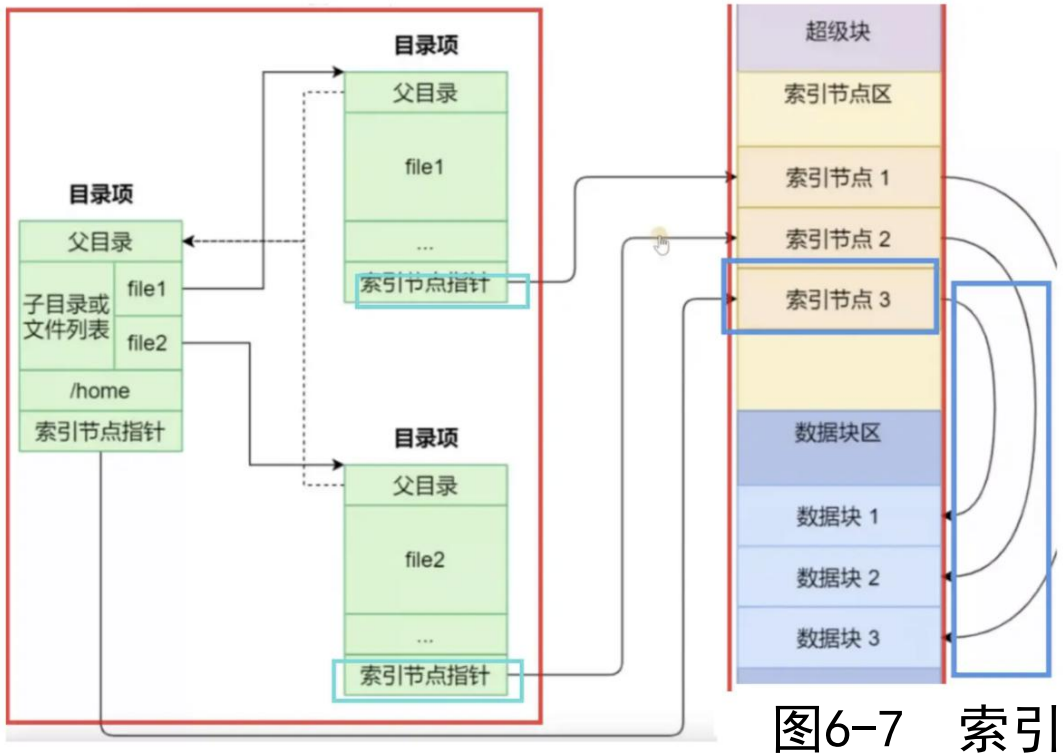


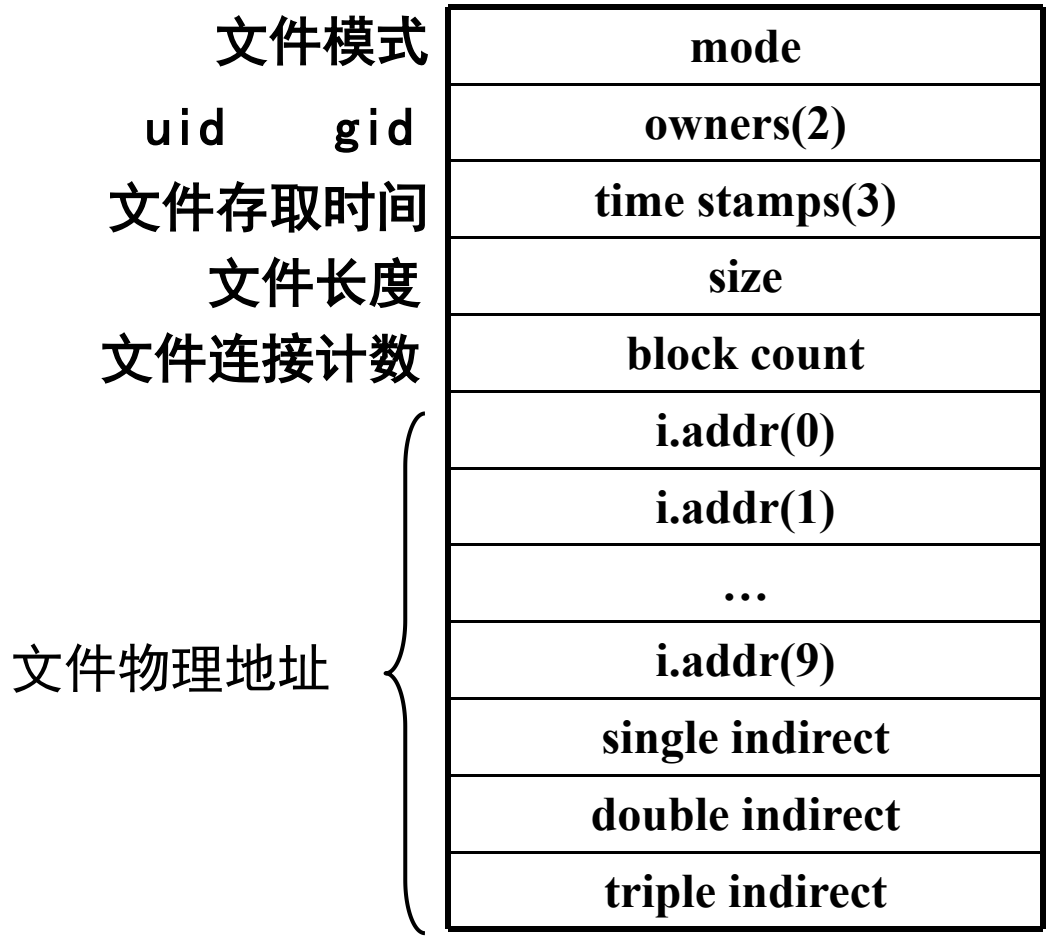
图6-7　索引节点

6.3.1 文件控制块

- 索引节点
  - 磁盘索引节点和内存索引节点
    - 文件打开时，要将磁盘索引结点拷贝到内存的索引结点中，以便以后使用，即内存索引节点。
  - 磁盘索引节点主要包括以下内容
    - 文件类型、存取权限
    - 文件主标识符uid
    - 同组用户标识符gid
    - 文件物理地址
    - 文件长度
    - 文件连接计数
    - 文件存取时间
    - 其他文件属性信息等

6.3.1 文件控制块

- 索引节点



6.3.1 文件控制块

- 索引节点-内存索引节点
  - 在内存索引结点中增加了以下内容：
  - 索引结点编号——用于标识内存索引结点
  - 状态——指示i结点是否上锁或被修改
  - 访问计数——每当有一进程访问此i结点时，将该访问计数加1，访问完再减1
  - 文件所属文件系统的逻辑设备号
  - 链接指针——设置有分别指向空闲内存i结点链表和散列队列的指针

6.3.2 目录结构

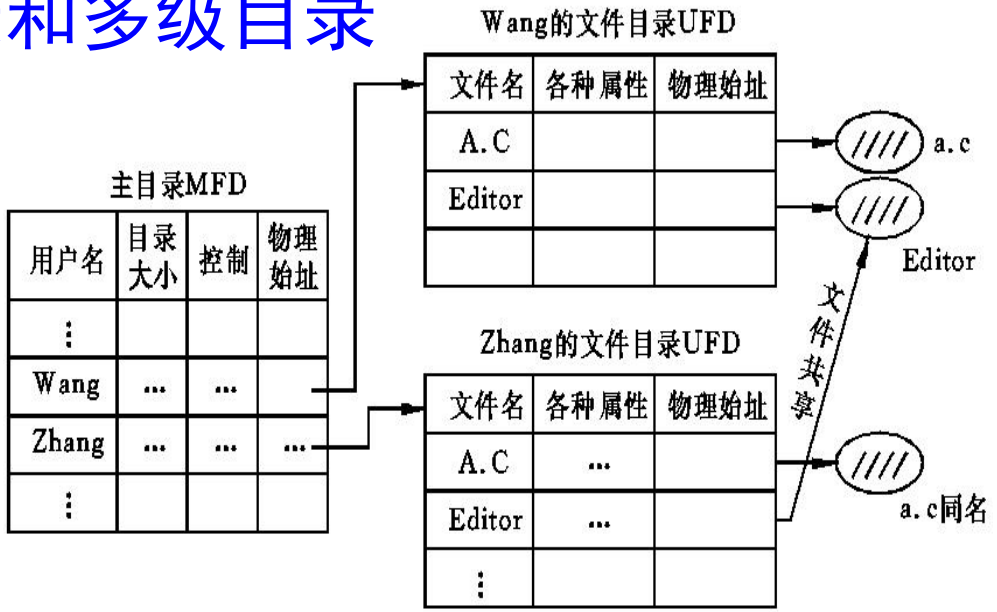
- 目录结构
  - 目录结构指的是FCB的组织形式，有单级目录、两级目录、多级目录。
  - 单级目录

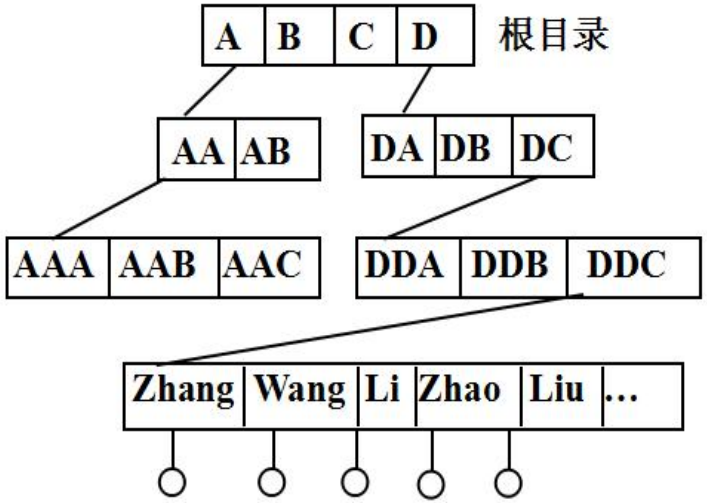
文件名	物理地址	文件说明	状态位
文件名1			
文件名2			
…			

    - 可以实现按名存取
    - 查找速度慢
    - 不允许重名

6.3.2 目录

- 两级目录和多级目录





- 提高了检索目录的速度。
- 在不同的用户目录中，可以使用相同的文件名。
- 不同用户还可以使用不同的文件名来访问系统中的同一个共享文件。

6.3.2 目录

- 目录查询
  - 系统首先利用用户提供的文件名对目录进行查询，找到该文件的文件控制块或索引结点。
  - 然后根据FCB或索引结点中所记录的文件物理地址（盘块号），换算出文件在磁盘上的物理位置。
- 目录查询方式
  - 顺序检索（线性检索）
  - Hash查询

6.3.2 目录

- 目录顺序查询
  - 单级目录：根据用户提供的文件名，用顺序查找法直接从文件目录中找到指定文件的目录项。
  - 多级目录（树形目录）：

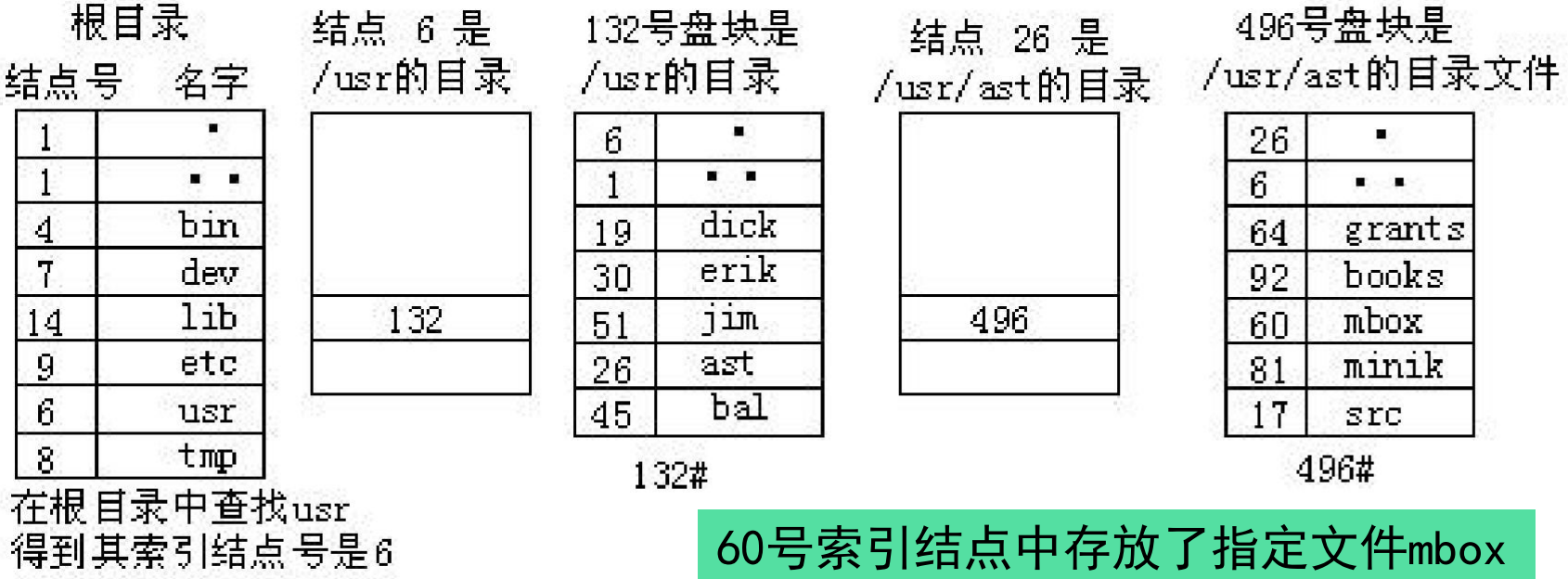


图6-8 查找/usr/ast/mbox的步骤

60号索引结点中存放了指定文件mbox的物理地址。目录查询到此结束。

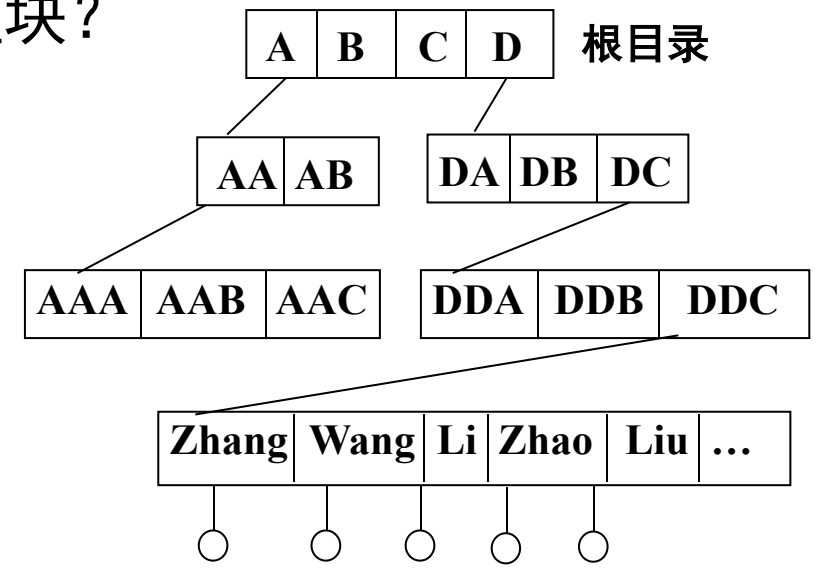
6.3.2 目录

- 目录顺序查询
  - 例：某文件系统的目录结构如下图所示，已知每个目录项占256B，磁盘的一块为512B。设当前目录为根目录。

（1）查询文件Wang的路径是什么？

（2）系统需要读取几个文件后才能查到Wang？

（3）计算系统找到Wang，至少读了几个盘块？



6.3.2 目录

- Hash目录查询
  - 针对Hash索引目录文件的目录查找方法。系统利用用户提供的文件名并将它转变为文件目录的索引值，再利用该索引值到索引目录文件中去查找。
    - 情况1:用Hash法查找目录时，若相应的目录项是空的，则表示系统中无此文件；
    - 情况2：若目录项中的文件名与指定文件名匹配，则表示已找到该文件，故可从中找到该文件的物理地址；
    - 情况3：目录项中的文件名与指定文件名不匹配，则发生了“冲突”，需Hash冲突处理重新查找。

6.4 文件的物理结构（外存分配方式）

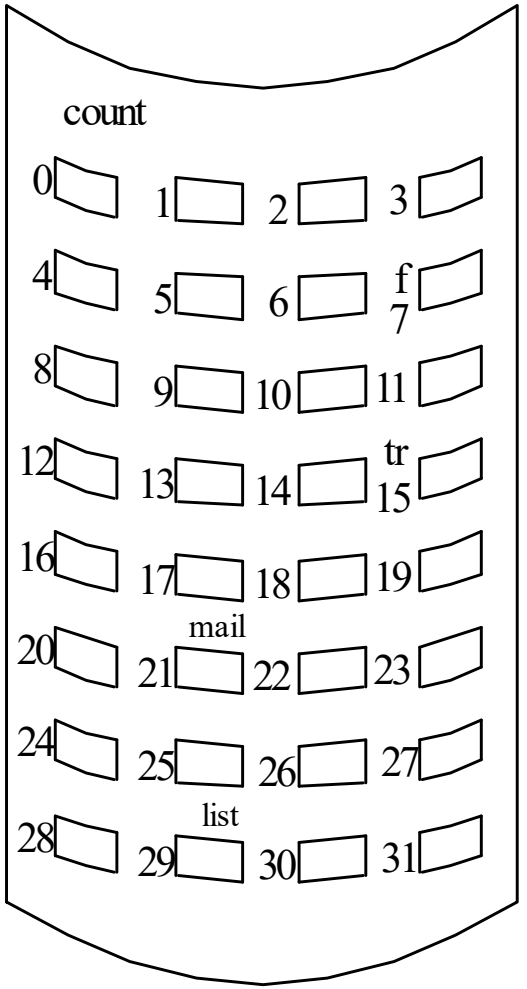
- 外存分配方式
  - 目前常用的外存分配方式有：
    - 连续分配
    - 链接分配
    - 索引分配
  - 一个系统中，一般采用其中的一种外存分配方式，也可以采用多种。

6.4 文件的物理结构（外存分配方式）

- 连续外存分配方式
  - 思想：为每一个文件分配一组相邻的盘块，把逻辑文件中的记录顺序地存储到相邻的物理盘块中。
  - 思考几个问题：
    - 这种外存分配方式和内存分配的哪种方式思想一样的？
    - 这种方式下，文件的FCB（或inode节点）需要保存哪些信息）？操作系统需要保存哪些信息？
    - 外存磁盘块分配流程？

6.4 文件的物理结构（外存分配方式）

- 连续外存分配方式
  - 优点：
  - 顺序访问容易
  - 支持直接存取
  - 顺序访问速度快
  - 缺点
  - 要求有连续的存储空间
  - 必须事先知道文件的大小
  - 不能灵活地删除和插入记录
  - 不支持动态增长



目录

file	start	length
count	0	2
tr	14	3
mail	19	6
list	28	4
f	6	2

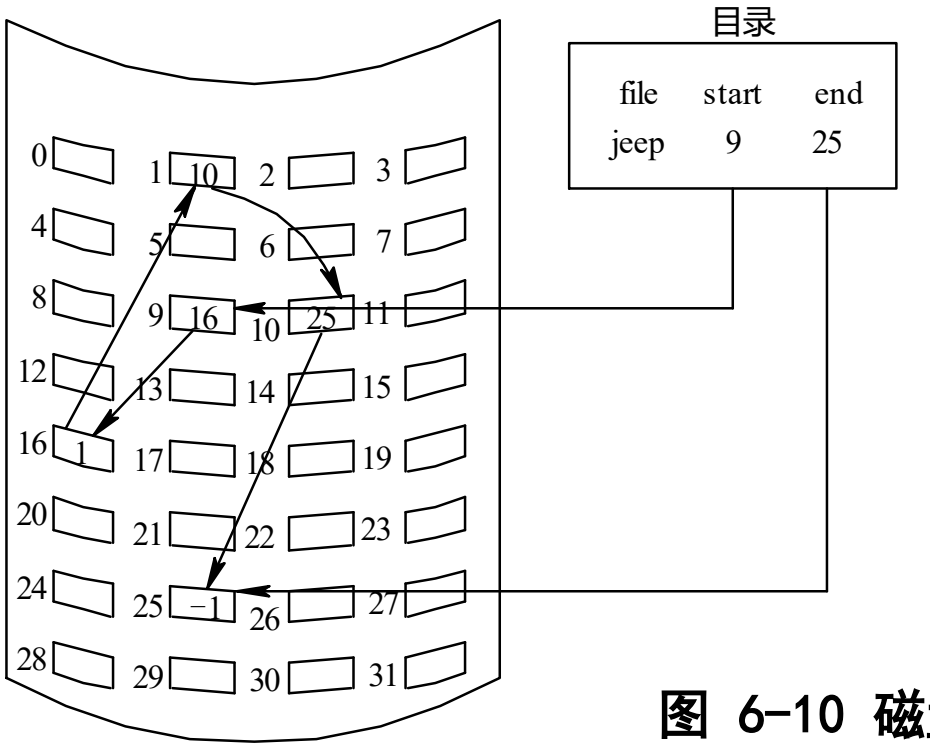
图 6-9 磁盘空间的连续分配

6.4 文件的物理结构（外存分配方式）

- 链接外存分配方式
  - 思想：将文件数据按物理盘块大小划分，存储在外存多个不连续的物理盘块中，通过在每个物理盘块上的链接指针，将同属于一个文件的多个离散的物理盘块链接成一个链表。这样形成的物理文件称为链接文件。
  - 优点：
    - 提高了外存利用率
    - 文件记录的增、删、改方便，
    - 支持文件动态增长
  - 不足：只能顺序访问，不支持直接存取

6.4 文件的物理结构（外存分配方式）

- 链接外存分配方式
  - 隐式链接：每个文件的目录项FCB中，包含第一个盘块和最后一个盘块号（指针）. 在每个盘块中，都有一个指向下一个盘块的指针。



可靠性差——任何一个指针出现问题，都将导致整个链的断开

图 6-10 磁盘空间的隐式链接分配

6.4 文件的物理结构（外存分配方式）

- 链接外存分配方式
  - 显式链接：
    - 用于链接文件物理盘块的指针（块号）显式地存放在外存的一张表中，整个磁盘仅一张表（FAT表）。
    - 每个表项中存放链接指针，即下一个盘块号。
    - 文件的第一个块号，存放在文件目录项（FCB）中
    - 系统启动时，该表调入内存——提高检索速度

6.4 文件的物理结构（外存分配方式）

- 链接外存分配方式
  - 显式链接：

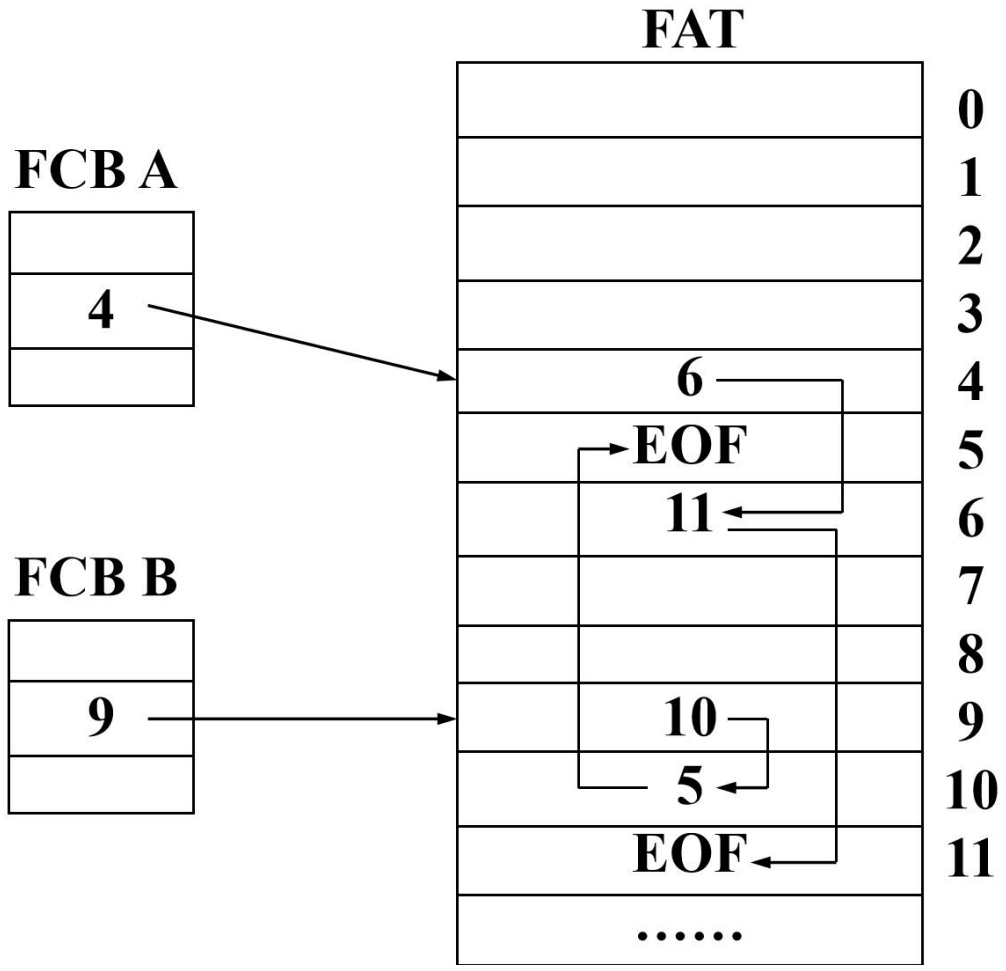


图 6-11 磁盘空间的显式链接分配

6.4 文件的物理结构（外存分配方式）

- 索引外存分配方式
  - 引入：
    - 显式链接不能支持高效的直接存取
    - 文件所占用的盘块号是随机地分布在FAT中的，只有将整个FAT调入内存，才能找到一个文件的所有盘块号——FAT需要占用较大的内存空间。
  - 改进想法：
    - 在访问文件时，只需要把该文件的盘块号调入内存，不需要将整个FAT调入内存

索引外存分配

6.4 文件的物理结构（外存分配方式）

- 索引外存分配方式
  - 为每个文件建立一个索引表，把分配给该文件的盘块号都集中记录在该索引表中。
  - 读取该索引表中的内容，就可以知道文件数据存放的物理盘块号。
  - 分配一个或多个物理盘块存放该索引表，称为索引块。在创建文件时，文件的目录项中包含指向索引块的指针。

6.4 文件的物理结构（外存分配方式）

- 索引外存分配方式

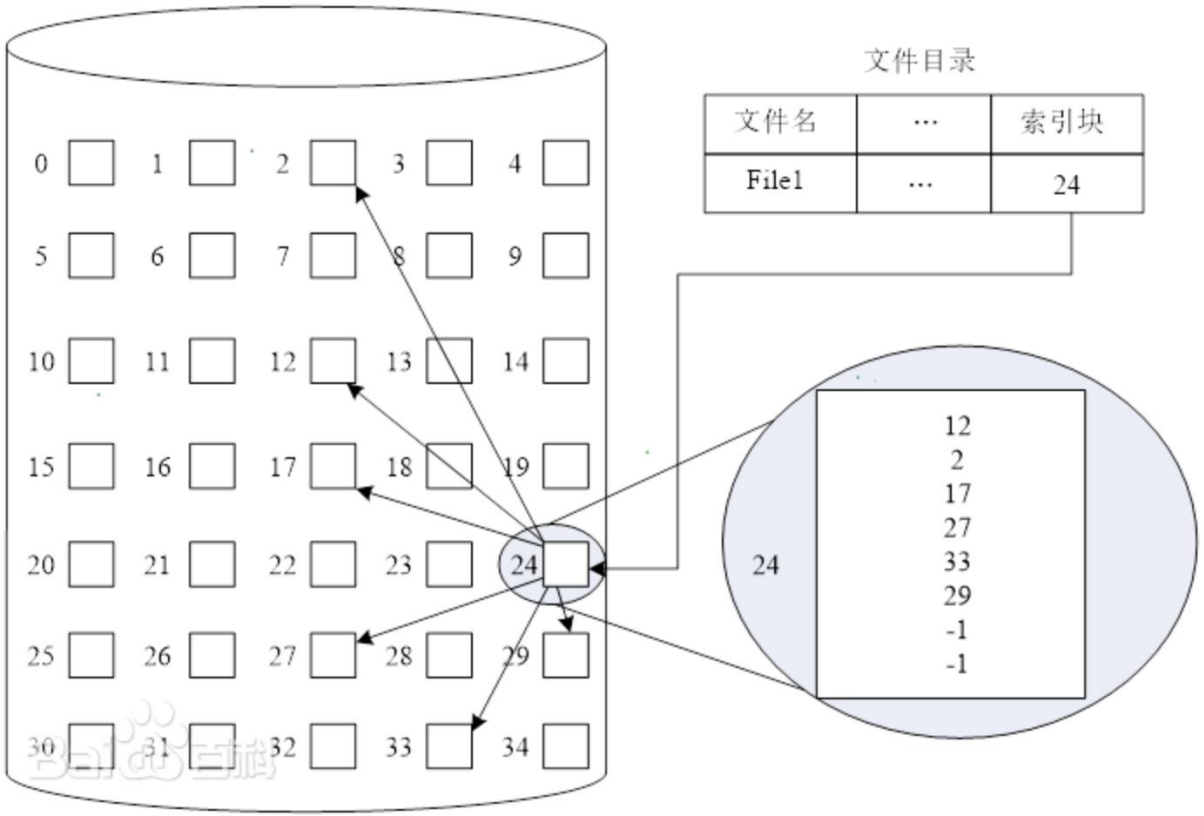


图 6-12 索引外存分配

6.4 文件的物理结构（外存分配方式）

- 索引外存分配方式
  - 优点
    - 支持直接访问
    - 不会产生外部碎片
    - 文件较大时，优于链接分配
  - 不足
    - 可能要花费较多的外存空间——每个文件都要一个索引表，小文件仍需分配一个盘块
  - 按索引块组织分：
    - 单级索引（一级索引）
    - 多级索引
    - 混合索引

6.4 文件的物理结构（外存分配方式）

- 索引外存分配方式
  - 思考：当OS为一个大文件分配磁盘空间时，若一个物理盘块无法装下索引表时，如何做？
  - 多级索引外存分配

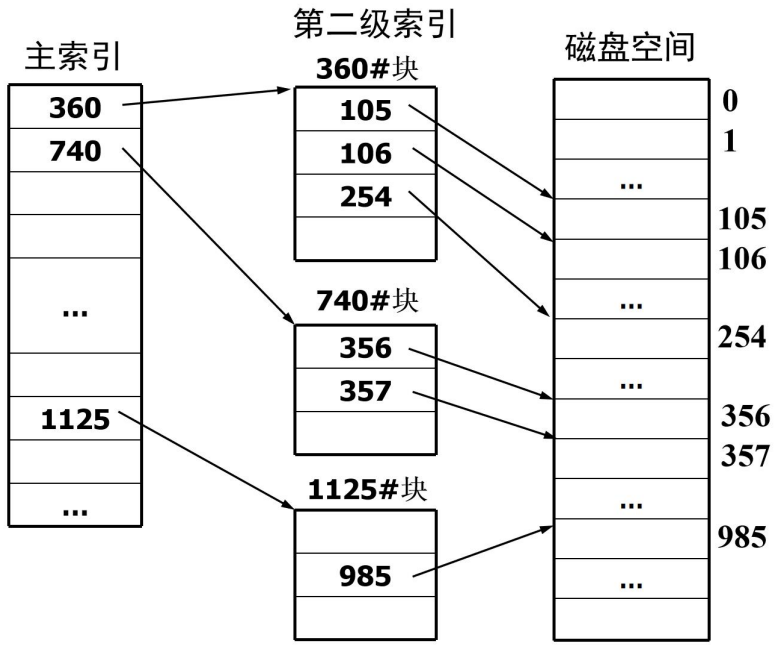


图 6-13 两级索引外存分配

6.4 文件的物理结构（外存分配方式）

- 索引外存分配方式
  - 例：如果盘块大小为1KB，每个盘块号占4个字节，则一个索引块可存放256个盘块号。
  - 在采用一个两级索引时，文件的最大盘块数为N=256×256=64K个盘块号，即允许的文件最大长度为64MB。
  - 若采用一个一级索引，允许的最大文件长度为1KB×256=256KB。

6.4 文件的物理结构（外存分配方式）

- 索引外存分配方式
  - 混合索引外存分配

将多种索引方式相结合而形成的一种索引方式。有直接索引、一级索引、二级索引，甚至三级索引。

6.4 文件的物理结构（外存分配方式）

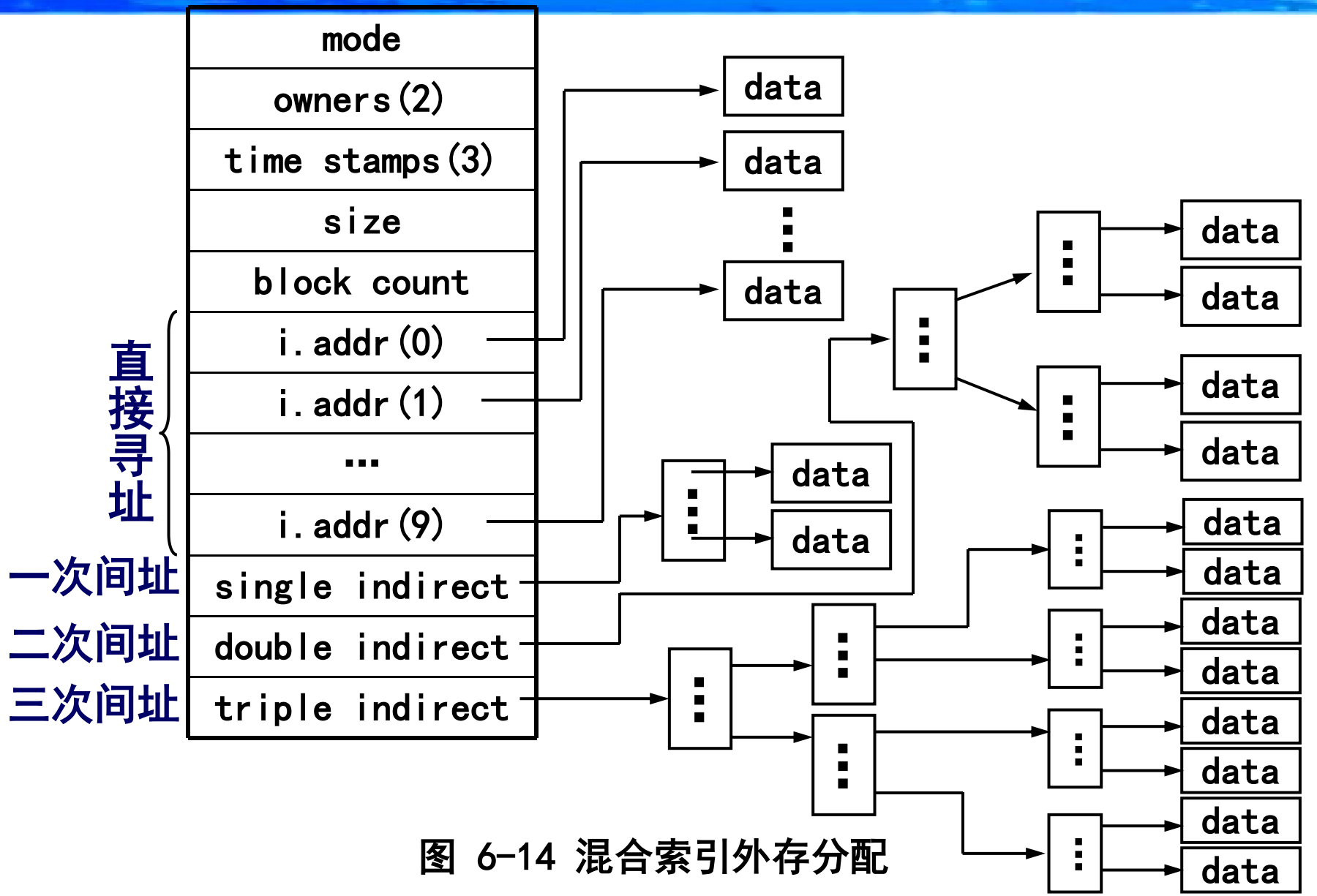


图 6-14 混合索引外存分配

6.4 文件的物理结构（外存分配方式）

- 索引外存分配方式
  - Unix采用混合索引
  - 例如：假设盘块大小4KB，盘块号占4B，则每个盘块中最多可存1024个块号。
  - 直接地址。为了提高对文件的检索速度，设置了10个直接地址项，i.addr(0)～i.addr(9)。当文件大小不超过40KB时，可直接索引得到。
  - 一次间接地址。i.addr（10）。文件大小不超过4MB+40KB。
  - 二次间接地址。i.addr（11）。文件大小不超过4GB+4MB+40KB。
  - 三次间接地址。i.addr（12）。文件大小不超过4TB+4GB+4MB+40KB。

6.4 文件的物理结构（外存分配方式）

- 索引外存分配方式
  - 例：设文件索引节点中有7个地址项，其中4个地址项是直接地址索引，2个地址项是一级间接地址索引，1个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为4字节。若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为256字节，则可表示的单个文件最大长度是（　　）。

    A．33KB　　B．519KB

    C．1057KB　　D．16513KB

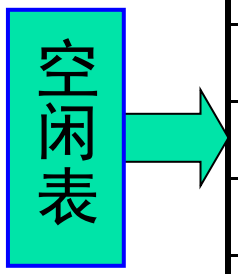
  - 直接地址寻址空间：4 *256 byte
  - 一级索引：256/4*2*256
  - 二级索引：256/4* 256/4*1*256

6.5 文件存储空间的管理

- 回顾思考：
  - 外部存储空间操作系统需要处理的几个问题：
    - 空闲存储空间信息的保存–数据结构
    - 空闲空间的分配策略–文件的外存分配（已讨论）
    - 空闲空间的分配和回收流程–与数据结构相关
  - 注意：外存空间的分配的基本单位都是磁盘块而非字节
  - 类型：
    - 空闲表法和空闲链表法
    - 位示图法
    - 成组链接法

6.5 文件存储空间的管理

- 空闲表法
  - 数据结构–空闲表(空闲块表)

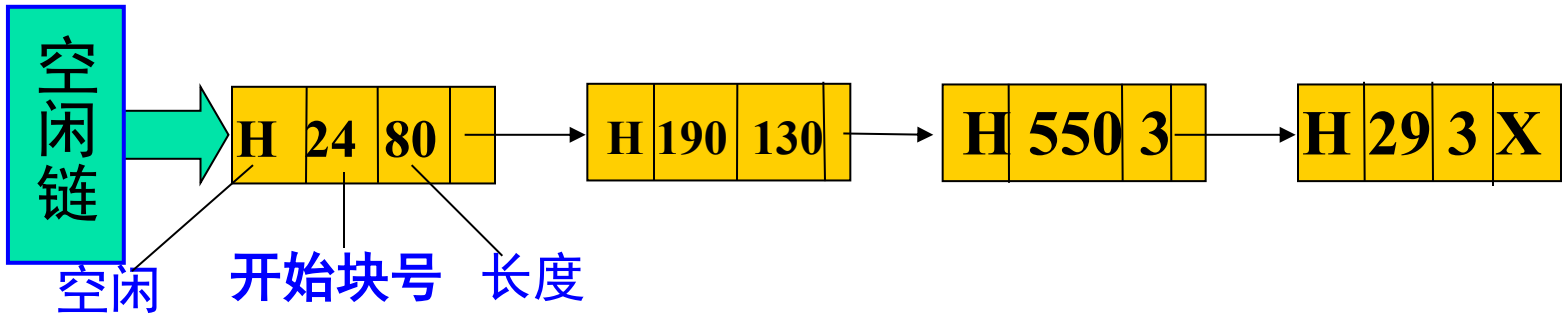


序号	第一个盘块号	空闲盘块数
1	20	84
2	190	130
3	550	356
4	-	-

  - 空闲块的分配和回收流程
    - 与内存动态分配相似，同样可以采用首次适应算法、循环首次适应算法等。
    - 将回收的空闲盘区插入到空闲盘区链中，涉及相邻接的空闲分区的合并

6.5 文件存储空间的管理

- 空闲链法
  - 数据结构–空闲链(空闲块链)



  - 空闲块的分配和回收流程
    - 分配：与内存动态分区分配类似，首次适应、最佳适应等。
    - 回收：将回收的空闲盘区插入到空闲盘区链中，同样相邻接的空闲区应合并。

6.5 文件存储空间的管理

- 位示图（Bitmap）
  - 位示图是用二进制的一位来表示磁盘中一个盘块的使用情况，如“0”表示空闲，”1”表示已分配。用m×n个位数来构成位示图。m×n等于磁盘的总块数。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0
2	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
3	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
…																

图 6-15 位示图示意

6.5.1 空闲表法和空闲链表法

- 位示图（Bitmap）
  - 位示图法空闲物理盘块的分配
    - 顺序扫描位示图，从中找出一个或一组其值为“0”的二进制位。
    - 将找到的二进制位，转换成相应的盘块号。

      b = (i-1)×n + j（n是行号，j是列号）
    - 修改位示图，令map[i][j]=1
  - 位示图法空闲物理盘块的分配
    - 将回收盘块号转换成位示图的行号和列号

      i = (b-1) DIV n+1，j = (b-1)MODn+1
    - 修改位示图，令map[i][j]=0

6.5 文件存储空间的管理

- 成组链接

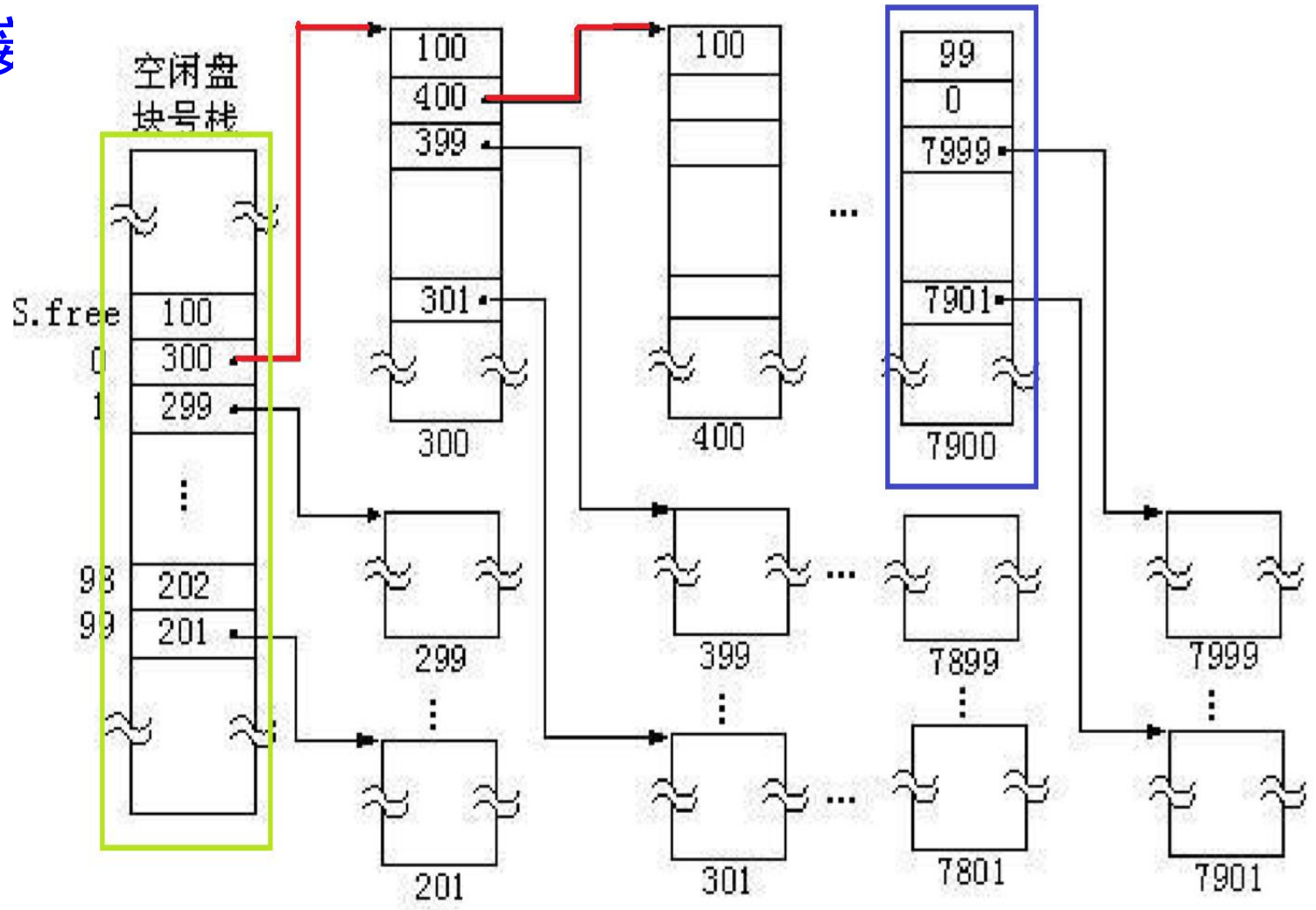


图 6-16 空闲盘块的成组链接法

- 成组链接法

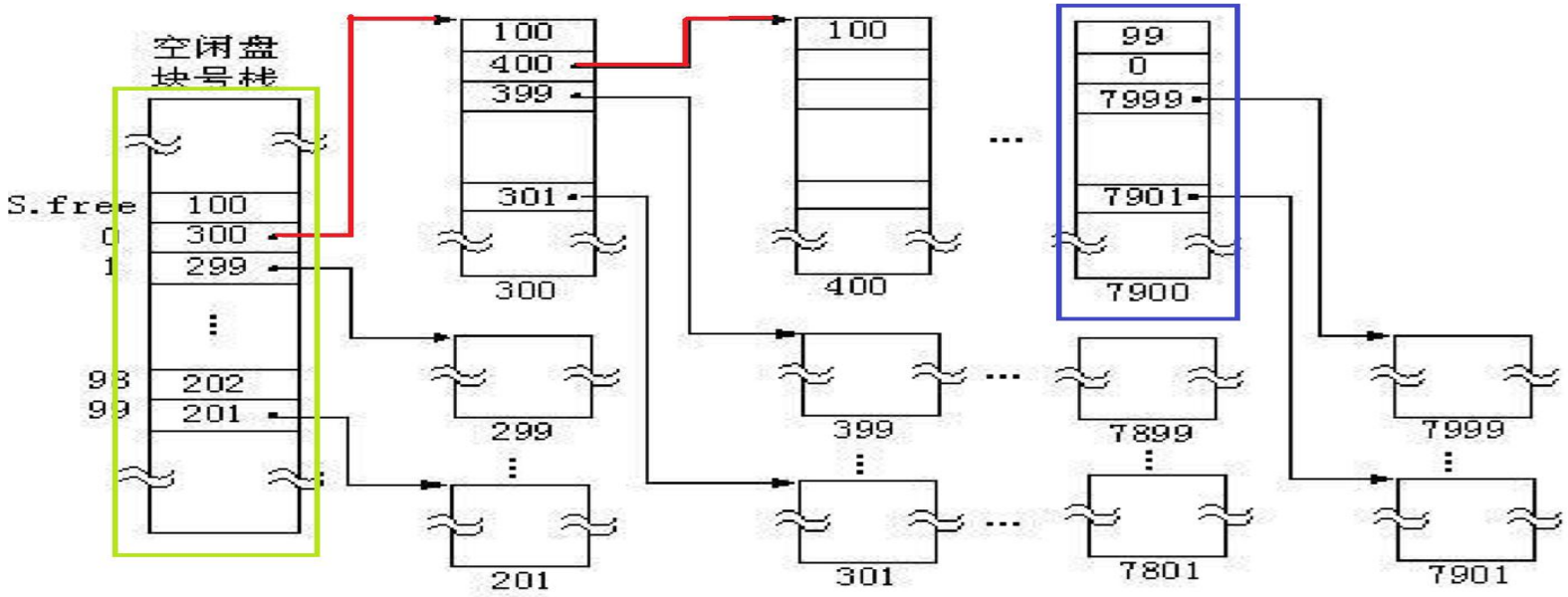


图 6-16 空闲盘块的成组链接法

- 空闲区中所有空闲盘块，被分成若干组，每组100个盘块
- 每组含有的盘块总数N和该组所有的盘块号，记入其前一组的第一个盘块的S.free（0）～S.free（99）中，这样，由各组的第一个盘块可链成一条链。最末一组合在S.free（0）中存入“0”，作为空闲盘块成组链的结束标志。
- 第一组的盘块总数和所有的盘块号，记入空闲块号栈中，作为当前可供分配的空闲盘块号。

- 成组链接法

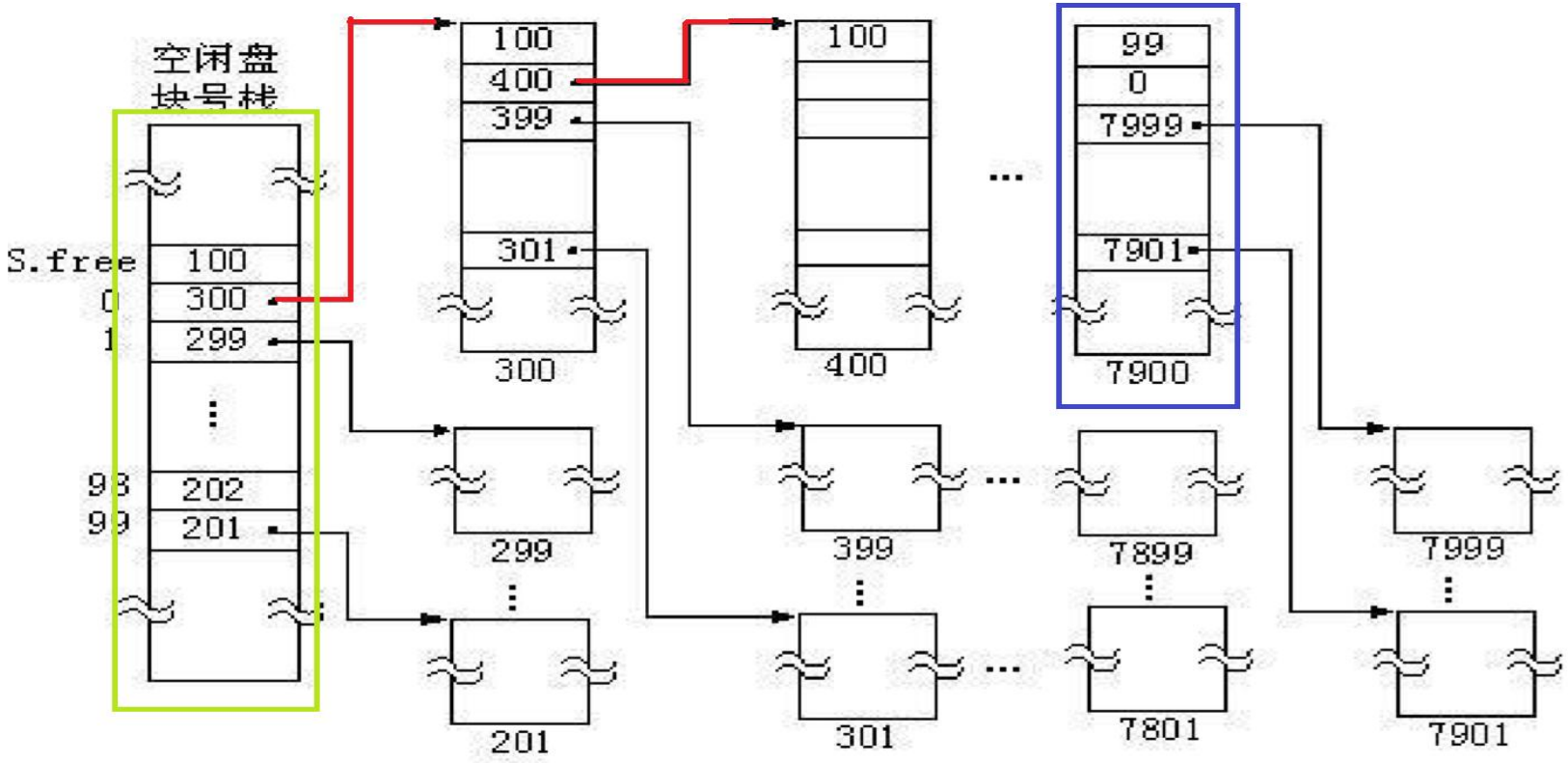


图 6-16 空闲盘块的成组链接法

- 空闲盘块的分配：
  - 查空闲块数N
  - 当N > 1时：从S.free（N-1）中取出空闲块号；把该块分配给申请者；N = N – 1。
  - 当N = 1时：从S.free（0）中取出空闲块号；如果其值=0，无空闲块，申请者等待；如果其值≠0，把该块内容复制到空闲块号栈中，该块分配给申请者。

- 成组链接法

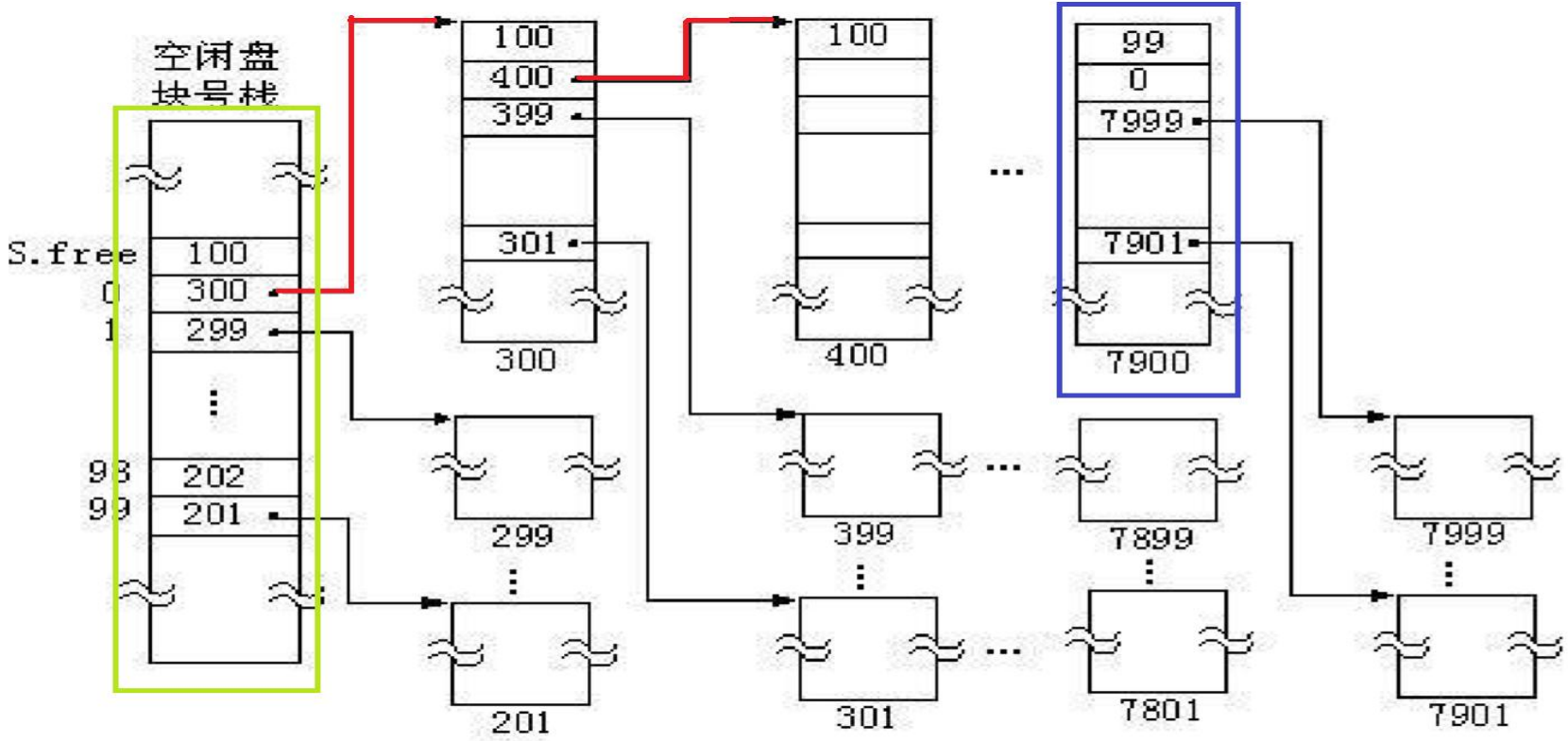


图 6-16 空闲盘块的成组链接法

- 空闲盘块的回收：
  - 查空闲块数N
  - 当N < 100时：N = N + 1；回收的盘块号填入S.free（N-1）中。
  - 当N = 100时：把空闲块号栈内容写入回收块中；把回收盘块号写入S.free（0）中；空闲块号栈的S.free（N）单元中写入1。

6.6 文件共享与保护

- 文件共享
  - 基于索引节点的共享
  - 利用符号链接实现文件共享
- 文件保护

6.6 文件共享与保护

- 基于索引节点的文件共享（硬链接）
  - 索引结点中应增加一个链接计数count
  - 任何用户对共享文件的修改，都是其他用户可见的

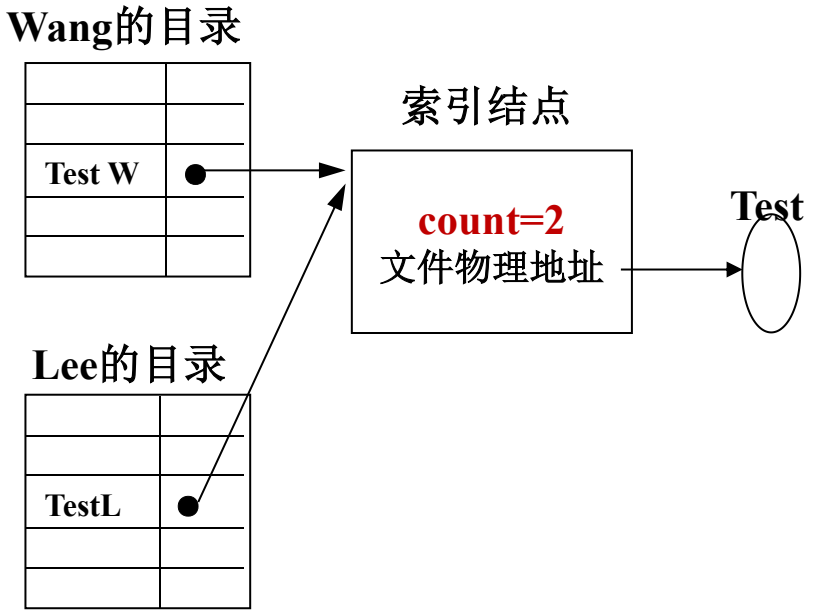


图6-17 基于索引结点的文件共享方式

（创建文件TestW的硬链接文件TestL后）

6.6 文件共享与保护

- 基于索引节点的文件共享

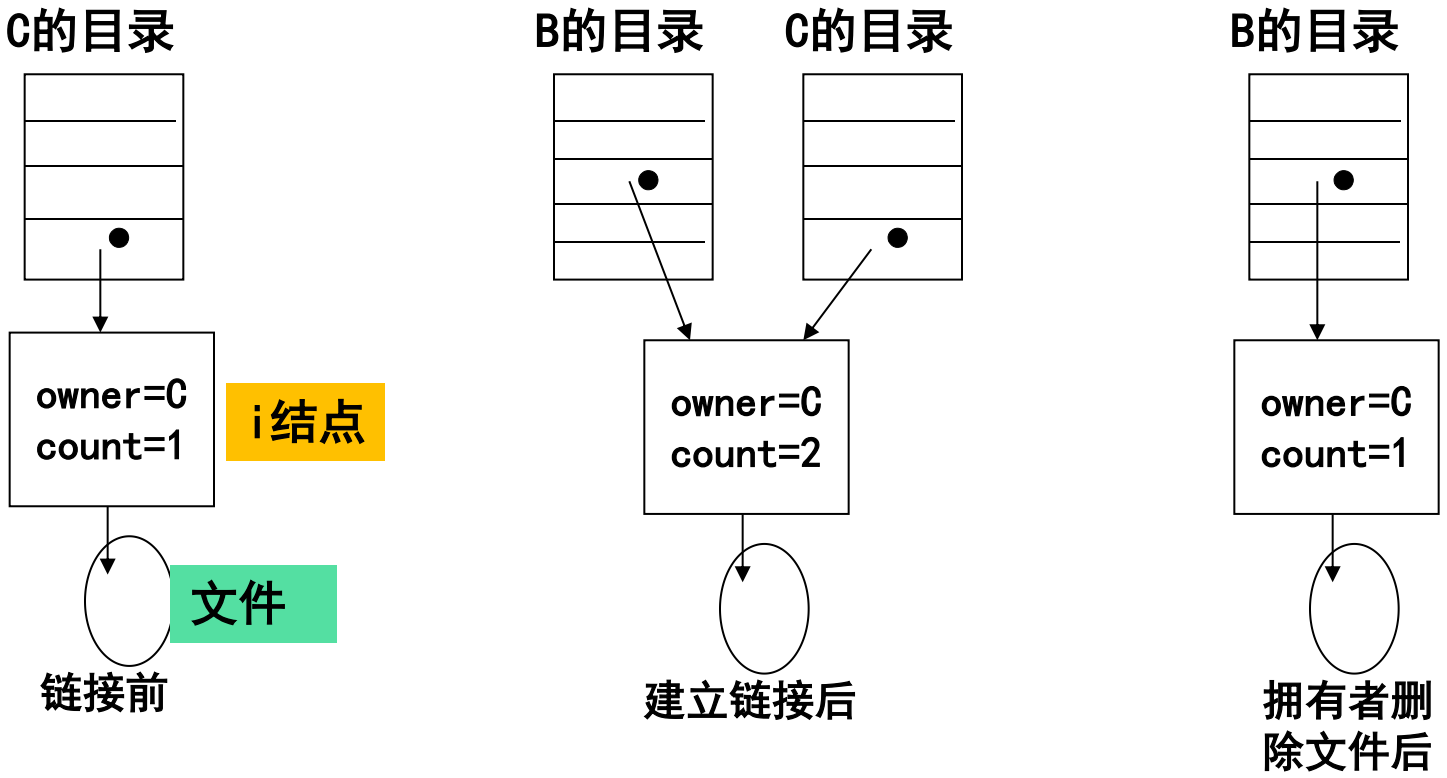


图6-18　进程B链接前后的情况

6.6 文件共享与保护

- 利用符号链接实现文件共享（软链接）

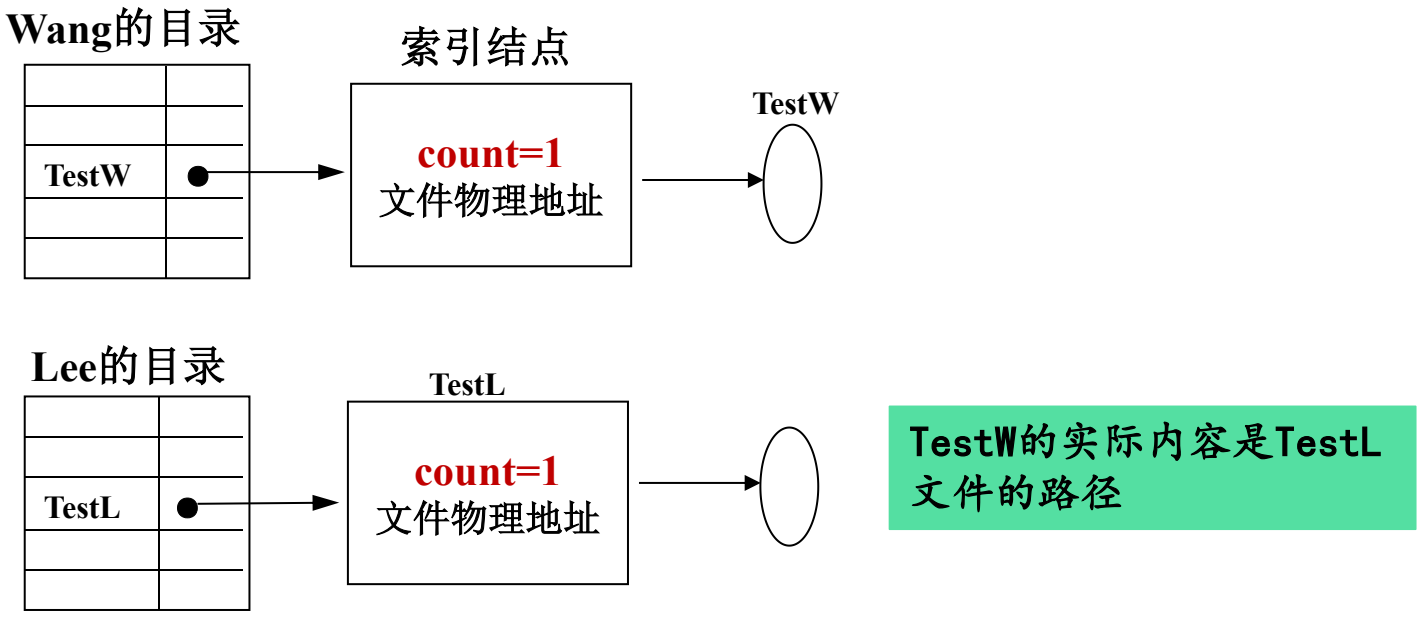


图6-17 基于符号链接的文件共享方式

（创建文件TestW的符号链接文件TestL后）

6.6 文件共享与保护

- 基于索引结点的共享（硬链接）
  - 优点：实现简单，访问速度快。
  - 缺点：只能用于单文件系统不能跨文件系统。
- 基于符号链接的文件共享（软链接）
  - 优点：能链接计算机网络中不同计算机中的文件。
  - 缺点：扫描文件路径的开销大；需额外的空间存储路径。

6.6 文件共享与保护

```
[root@redhat]# ln -f file file1
[root@redhat]# ln -f file file2
[root@redhat]# ls -l
 -rw-r--r-- 3 root  root     24 Oct 12 23:52 file
 -rw-r--r-- 3 root  root     24 Oct 12 23:52 file1
 -rw-r--r-- 3 root  root     24 Oct 12 23:52 file2
[root@redhat]#
```

硬链接

软链接

```
[root@redhat]# ln -f -s file file1
[root@redhat]# ln -f -s file file2
[root@redhat]# ls -l
 -rw-r--r--  1 root root 24 Oct 12 23:52 file
 lrwxrwxrwx  1 root root 4 Oct 12 23:59 file1 -> file
 lrwxrwxrwx  1 root root 4 Oct 12 23:59 file2 -> file
[root@redhat]#
```

6.6 文件共享与保护

- 练习
  - 1、设文件F1当前引用计数值为1，先建立F1的符号链接(软链接)文件F2，再建立F1的硬软链接文件F3，然后删除F1。此时，F2和F3的引用计数值分别是_____。

    A．0、1　　B．1、1

    C．1、2　　D．2、1
  - 2、下列文件物理结构中，适合随机访问且易于文件扩展的是_____

    A．连续结构

    B．索引结构

    C．链式结构且磁盘块定长

    D．链式结构且磁盘块变长

6.6 文件共享与保护

- 练习
  - 3、文件系统中，文件访问控制信息存储的合理位置是_____。

    A．文件控制块　　B．文件分配表

    C．用户口令表　　D．系统注册表
  - 4、设文件索引节点中有7个地址项，其中4个地址项是直接地址索引，2个地址项是一级间接地址索引，1个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为4字节。若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为256字节，则可表示的单个文件最大长度是

    A．33KB　　B．519KB

    C．1057KB　　D．16513KB

（B，B，A，C）

6.6 文件共享与保护

- 文件保护
  - 域与访问矩阵

对象 / 域	文件1	文件2	文件3	文件4	文件5	打印机1	绘图仪2
D_A	R	RW					
D_B			R	RWE	RE	W	
D_C	R				RWE	W	W

图6-18 访问矩阵示例

6.6 文件共享与保护

- 文件保护
  - 访问矩阵的实现
    - 访问控制表：为访问控制矩阵的每一列建立一张访问控制表，删除空项（即无权访问的用户不列入）。

文件主	同组用户	一般用户
RWX	RWX	RWX

    - 访问权限表：为访问控制矩阵的每一行建立一张访问控制表。

文件ID	权限	文件inode
文件0	R	
文件1	RE	
文件2	RW	